

万灵视力筛查仪数据对接协议

v1. 2. 1

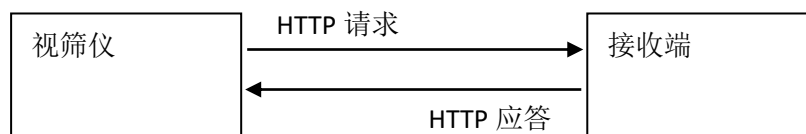
广州市万灵医疗器械有限公司 2019-10-21 10:10

1. 通信方式

万灵视筛仪通过 WiFi 接入网络，使用 HTTP 协议与数据接收端进行通信。

2. 通信流程

视筛仪作 HTTP 客户端，接收端作 HTTP 服务端。由视筛仪主动向推送筛查结果数据。



3. 数据格式

3.1. 通信数据类

- 不管是视筛仪发送的 HTTP 请求数据，还是接收端返回的 HTTP 应答数据，都通过这个类来封装。定义如下：

```
// 通信数据类
class MLMCommunic
{
    string func;        // 功能码：【必有】
    string stat;        // 状态码
    string data;        // 数据JSON字符串（不同的模块名对应不同的数据类）
    string check;       // data 字符串的 MD5 值
    string msg;         // 文本描述
    string version;     // 数据格式/协议版本号
    string stamp;       // 序列号
}
```

- “func” 字段，指定正在进行的操作。定义如下：

```
// 功能码
const string FUNC_QUERY    = "query";
const string FUNC_NEW      = "new";
const string FUNC_UPDATE   = "update";
const string FUNC_DEL      = "del"; 此处改为delete //2020.10.12
```

- “stat” 字段，指定操作的状态。若是请求数据，该字段为空，若是应答数据，该字段根据处理结果设置。定义如下：

```
// 状态码
const string STAT_SUCC = "succ";    // 成功
const string STAT_FAIL = "fail";    // 失败
```

- “data” 字段，是业务数据对象反序列化后得到的 JSON 字符串。通信各方在读取通信数据并反序列化得到“MLMCommunic”对象后，再根据该消息对应的数据类反序列化“data”字符串得到数据对象。
- “check” 字段，用于核对数据一致性，由业务数据的发送端做核对，以确认接收端得到的数据是否与发送的一致。业务数据接收端收到数据后，求取“data”字符串的 MD5 值，并在应答数据中返回给发送端。业务数据发送端检查收到的应答数据中是否含 check 值，若存在，则作检验，若不一致，则重发一次。一般只重发一次。
- “msg” 字段，可用于返回错误消息。
- “version” 字段，指明通信数据的协议版本（仅前两段）。本文的数据格式版本号 version 值为“1.2”。
- “stamp” 字段，可用于区分某个通信发送者所发送的各次数据，由通信发送者生成，并确保在自己所发的各次数据中不重复。如果不需要，可忽略。

3.2. 视筛仪上传筛查结果

➤ HTTP 请求头

- 请求方式 POST，请求头含“Content-Type:application/json;charset=utf-8\r\n”。
- 如果接收端要求权限验证，视筛仪的每次请求都会在 HTTP Header 里加入“token:????\r\n”行，同时也在 URL 的参数中加入 token 字符串，参数名“token”。

➤ HTTP 请求体为“MLMCommunic”对象序列化后得到的 JSON 字符串，其中“data”字段对应的数据类为“MeasureResults”，定义如下：

```
// 单个受测者的筛查结果
class MeasureResult
{
    string DevType;        // 设备类型
    string DevCode;        // 设备编号
    string RecordID;       // 检查记录ID
    string AgeRange;       // 年龄段
    string ClientNum;      // 受测者编号
    string Barcode;        // 受测者二维码
    string Time;           // 筛查的日期时间；格式示例“2018-05-01 09:09”
    int PD;                // 瞳距；单位：“mm”；【必有】
    string LPupil;         // 左眼瞳孔大小；单位：“mm”，保留1位小数；【必有】
    string LSE;            // 左眼等效球面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
}
```

```

string LDS;           // 左眼球面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
string LDC;           // 左眼柱面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
int LAxis;            // 左眼柱面轴位角；值范围0-180，单位：“°”；【必有】
int LGazeH;           // 左眼水平固视，正为左，负为右；单位“°”
int LGazeV;           // 左眼垂直固视，正为上，负为下；单位“°”
bool LPtosis;         // 左眼上睑下垂；值为“true”或“false”
string RPupil;        // 右眼瞳孔大小；单位：“mm”，保留1位小数；【必有】
string RSE;           // 右眼等效球面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
string RDS;           // 右眼球面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
string RDC;           // 右眼柱面度；单位：“D”，保留2位小数；【必有】
int RAxis;            // 右眼柱面轴位角；单位：“°”；【必有】
int RGazeH;           // 右眼水平固视，正为左，负为右；单位“°”
int RGazeV;           // 右眼垂直固视，正为上，负为下；单位“°”
bool RPtosis;         // 右眼上睑下垂

Client ClientInfo;    // 受测者信息
}
// 批量受测者的筛查结果
class MeasureResults
{
    MeasureResult Items[]; // “单个受测者检测结果”数组
}

```

- 视筛仪发送的检测结果数据，不管是逐个发送还是批量发送，其中的数据都统一使用“`MeasureResults`”类封装。当逐个发送受测者检测结果时，`MeasureResults.Items` 数组长度为 1。
- 检测结果类中包含受测者信息对象(“`ClientInfo`”属性)，视筛仪每次发送检测结果时，会连同受测者信息一起发送。

➤ 筛查结果数据接收端的应答

接收端应答“`func`”字段值与请求数据一致的“`MLMCommunic`”对象，并在“`stat`”字段中返回处理结果状态值。如果有错误消息，设置到“`msg`”字段。如果需要校验，则在“`check`”字段中返回收到的“`data`”字符串的 MD5 值。

3.3. 视筛仪请求权限验证

➤ HTTP 请求头

- 请求方式 POST，请求头含“`Content-Type:application/json;charset=utf-8\r\n`”。

➤ HTTP 请求体中的“`data`”字段对应“`Auth`”数据类，定义如下：

```
// 权限验证信息
```

```
class Auth
{
    string Name = "";    // 用户名
    string Pwd = "";    // 密码
    string Type = "";    // 账号类别，可用于支持接收端对账号进行分类
}
```

- 权限验证信息根据接收端系统要求设置，如果接收端不要求，“账号类别”字段可为空。
- 服务端的 HTTP 响应数据中，“data” 字段对应 “Token” 类，定义如下：

```
// Token 信息
class Token
{
    string TokenStr;    // token字符串
    string Expire;    // token到期时间戳（Unix时间）
}
```

3.4. 图像上传

- 请求方法为 POST，HTTP Request Body：

参数名	数据类型	备注
ClientNum	字符串	受测者编码
Barcode	字符串	筛查批次号
File	二进制数据	图像文件

在视筛仪里设置了图像上传接口路径，并勾选“上传图像”后，视筛仪在提交测量结果数据（调用接收端的筛查结果接收接口）后，随即调用所设置的图像上传接口，上传该次测量时拍摄的图像。

每个测量结果 Post 一次，Content-Type 为 “multipart/form-data”。

接收端可以根据二维码或者受测者编号匹配受测者。

- 接收端返回
数据格式与筛查结果通信的返回一致。

3.5. 受测者身份信息数据对接

- 视筛仪向对接系统查询受测者的身份信息
- 请求方式为 POST，请求头及权限验证规则与筛查结果数据对接相同。
- 视筛仪向对接系统发送 “MLMCommunic” 数据对象，“func” 字段的值为 “query”，“data”

字段的值为以半角逗号分隔的多个受测者编号。

- 对接系统应答的数据对象中，“data”。
 - 需设置 客户接受路径
- 视筛仪向对接系统发送受测者身份数据，“data”字段对应的数据类为“Clients”，定义如下：

```
// 受测者身份信息
class Client
{
    string Barcode;    // 二维码字符串
    string Num;        // 受测者编号
    string Name;       // 姓名
    string Sex;        // 性别
    string BirthDate;  // 出生日期（格式示例“2000-01-01”）
    string Class;      // 班级
    string Tel;        // 电话
    string WeChat;     // 微信号
    string Address;    // 地址
    string Comment1;   // 备注1
    string Comment2;   // 备注2
}

// 多个受测者身份信息
class Clients
{
    Client Items[];    // 受测者身份信息数组
}

// 性别码
const string SEX_MALE    = "M";    // 男
const string SEX_FEMALE  = "F";    // 女
```

- 批量查询受测者信息
- 请求方式为 POST，请求头及权限验证规则与筛查结果数据对接相同。
 - 视筛仪向对接系统发送“MLMCommunic”数据对象，“func”字段的值为“query”，“data”字段的值为字符串：“all_data”。
 - 对接系统应答的数据对象“data”，“data”字段对应的数据类为“Clients”。
 - 需设置好 批量接口路径。
- 二维码字段（Barcode）是个特殊的字段，它不属于受测者本身的属性。因为它可能包含其它附加信息，具体由接收端根据需求定义，视筛仪扫码后，原样传给接收端。
 - 视筛仪每次发送检测结果时，会连同受测者信息一起发送。接收端收到后，如果该受测者在本系统中不存在，可新建。

4. 视筛仪的数据对接参数设置界面

数据传输设置

☐ 即时上传

☐ 上传图像

☐ 身份验证

☐ 获取个人信息

☐ 使用HTTPS

接收端IP

192.168.101.108

服务端口

8081

数据接收路径

/data

上传图像路径

客户接口路径

/client

批量接口路径

/clientlist

鉴权接口路径

用户名

密码

账号类别

数据测试

鉴权测试

扫码设置参数

5. 受测者二维码格式定义

视筛仪在扫描受测者二维码时，对其内容的解析逻辑如下：

- 如果字符串是以“{”开头，则认为它是 JSON 字符串，将其反序列化为受测者信息对象（“Client”类），字符编码为 UTF8。
- 如果不以“{”开头，且字符串包含半角逗号（“,”），则认为它是以 CSV 文本（逗号分隔值）表示的受测者信息对象（“Client”类），字符编码为 UTF8。注意：视筛仪对 CSV 的解析未支持任何转义，所以 CSV 里各个字段的值不能包含半角逗号。
- 如果上述条件都不满足，则认为字符串是受测者的编号（即“Client”类的“Num”字段）。